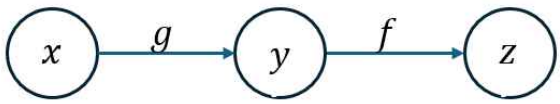
합성함수 미분법

< 합성함수 >

변수 x, y, z에 대해서 y가 x의 함수로 $y=g(x)$이고, z는 y의 함수로 $z=f(y)$라 하자. 그러면 z는 x에 대한 함수로서 $z=f(y)=f(g(x))$이다.



두 함수 f와 g의 **합성함수**(composite function) $f \circ g$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

단, x는 함수 g의 정의역의 원소이고 $g(x)$는 f의 정의역에 포함되어야 $f \circ g$가 잘 정의된다.

예:① 함수 $\sin(100x)$는 $y=g(x)=100x$와 $z=f(y)=\sin y$의 합성함수이다. 즉, x가 $y=100x$에 대응하고, y는 $\sin y$에 대응하여 결과적으로 x에 $\sin(100x)$가 대응하는 함수로 생각할 수 있다.

② 함수 $e^{-x}+1$는 $y=g(x)=-x$와 $z=f(y)=e^{y}+1$의 합성함수이다. 즉, x가 $y=-x$에 대응하고, y는 $e^{y}+1$에 대응하여 결과적으로 x에 $e^{-x}+1$이 대응하는 함수로 생각할 수 있다.

< 합성함수 미분법 >

함수 g가 x에서 미분가능하고 함수 f가 $g(x)$에서 미분가능하면 합성함수 $h(x)=(f \circ g)(x)=f(g(x))$는 x에서 미분가능하고 $h(x)$의 도함수는 다음과 같다.

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

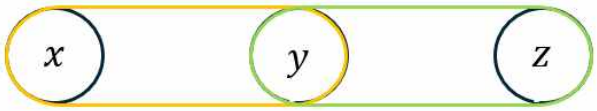
만약 $z=f(y)$이고 $y=g(x)$일 때 두 함수가 모두 미분가능하면 다음과 같이 표기하기도 한다.

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}$$

연쇄법칙을 쉽게 기억하기 위해서는 우선 $g(x)$를 하나의 변수로 생각하고 겉

미분 $f'(g(x))$를 한 다음 속미분 $g'(x)$를 한다.

연쇄법칙은 영어로 “chain rule”이라 하는데 이는 다음과 같이 이해할 수 있다.



크기가 다른 세 개의 톱니바퀴 x, y, z가 있다고 하자. x는 y에 체인으로 연결되어 있고 y는 z에 체인으로 연결되어 있다고 하자. x를 돌리면 y가 돌아가고 y에 연결된 z가 돌아가게 되므로 중간 과정 y를 생략하고 생각하면 톱니바퀴 z의 변화는 x에 의해 결정된다.

만약 x, y, z의 톱니바퀴 수가, x가 한 바퀴 돌아가면 y가 두 바퀴 돌아가고, y가 한 바퀴 돌아갈 때 z는 세 바퀴 돌아가는 비율로 정해져 있다면, x가 두 바퀴 돌면 z는 몇 바퀴 돌아가겠는가?

이를 수학적으로 생각하면 다음과 같다.

$$x \text{ 변화 : } y \text{ 변화 = 1: 2} \iff \frac{dy}{dx} = 2$$

$$y \text{ 변화 : } z \text{ 변화 = 1: 3} \iff \frac{dz}{dy} = 3.$$

따라서,

$$x \text{ 변화 : } z \text{ 변화 = 1: 6} \iff \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \times \frac{dy}{dx} = 2 \times 3.$$

그러므로,

Δz = (z의 y에 대한 변화율)$\times \Delta y$

$$= \frac{dz}{dy} \times \Delta y$$

$$= \frac{dz}{dy} \times (y\text{의 } x\text{에 대한 변화율}) \times \Delta x$$

$$= \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}\Delta x$$

로 생각할 수 있고, 따라서 x가 두 바퀴 돌면 z는 12바퀴가 돌아갈 것이다.

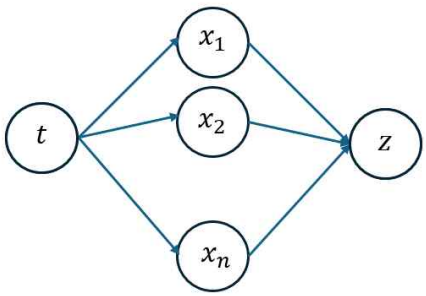
$\Delta z = \frac{dz}{dx}\Delta x$와 비교하여 생각하면 $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}$인 것을 알 수 있다. 이것이 합성함수의 미분법, 미분계수(변화율) $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}$의 의미이다. 이처럼 변화율을 생각할 때는 변화량($\Delta x, \Delta y, \Delta z$)과 함께 생각하는 것이 늘 옳다.

예: ① 함수 $y = (x^3+1)^2$은 $u = x^3+1, y = u^2$의 합성이므로,
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 2u \times 3x^2 = 2(x^3+1) \times 3x^2$이다.
② $y = \sin(2x+1)$의 미분은 $\cos(2x+1) \times 2$이다.
③ $y = e^{-(3x+1)}$의 미분은 $e^{-(3x+1)} \times (-3)$이다.

< 다변수함수의 연쇄법칙 1>

다변수함수 $z = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$은 각 변수 x_i에 대하여 편미분가능하고, 각 변수 x_i는 또 다른 변수 t에 대하여 미분가능한 함수, 즉 $x_i = x_i(t)$라고 하자. 그러면 $z = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = f(x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t))$는 t에 대한 미분가능한 일변수함수이고, 도함수 $\frac{dz}{dt}$는 다음과 같다.

$$z'(t) = \frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt}.$$



(여기서 편미분을 나타내기 위해 기호 ∂를 사용하고 일변수 함수의 미분을 나타내기 위해 기호 d를 구분해서 사용한 것에 유의해라.) 이것을 다음과 같이 직관적으로 이해할 수 있다. 변수 z가 $x_1, x_2, \cdots, x_n$에 의해 결정되는 함수인데, $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 각각이 알고 보니 t에 의해 결정되는 함수라면, 결국 z는 t에 의존하는, t에 대한 일변수함수이다. 즉 유일한 독립변수인 t가 변하면 $x_1, x_2, \cdots, x_n$들이 변하게 되고, 각 변수 x_i의 변화에 의해서 z가 변한다. 결

국 z의 변화는 t가 변함으로써 변하는 ***모든 변화의 총합***이 될 것이다. 다변수 함수 $z=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$의 일차근사식에서 시작하면

$$\begin{aligned}\Delta z &\approx \frac{\partial z}{\partial x_1}\Delta x_1+\frac{\partial z}{\partial x_2}\Delta x_2+\cdots+\frac{\partial z}{\partial x_n}\Delta x_n\\ &\approx \frac{\partial z}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt}\Delta t+\frac{\partial z}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt}\Delta t+\cdots+\frac{\partial z}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt}\Delta t\\ &=\left(\frac{\partial z}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt}+\frac{\partial z}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt}+\cdots+\frac{\partial z}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt}\right)\Delta t\end{aligned}$$

원래 z와 t의 관계식인 $\Delta z\approx\frac{dz}{dt}\Delta t$와 비교하면 위의 괄호안의 표현이 $\frac{dz}{dt}$ 임을 알수 있다. 즉,

$$z'(t)=\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt}+\frac{\partial z}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt}+\cdots+\frac{\partial z}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt}$$

임을 알 수 있다.

예: ① $z=f(x,y)=x^2+y^2$, $x=\cos t$, $y=\sin t$ 라고 하자. 그러면 $z=\cos^2 t+\sin^2 t=1$이고 $z'(t)=0$ 이다. 이것을 합성함수 미분법을 사용하여 계산하면

$$z'(t)=2x(-\sin t)+2y(\cos t)=2\cos t(-\sin t)+2\sin t\cos t=0.$$

② $z=f(x,y)=3x+5y+3$, $x=2t+1$, $y=3t+4$ 라고 하자. 그러면 $z=3(2t+1)+5(3t+4)+3=21t+26$ 이고 $z'(t)=21$이다.
합성함수 미분법으로 계산하면 $z'(t)=3\cdot 2+5\cdot 3=21$이다.

③ $w=f(x,y,z)=x^2+xy+yz^2$, $x=2t$, $y=t^2$, $z=t-1$ 이라면

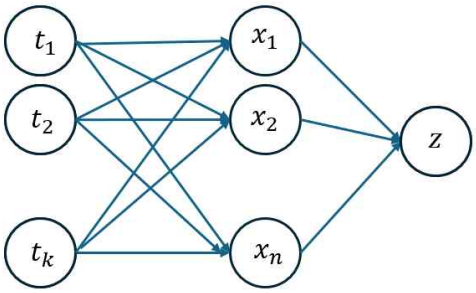
$$\begin{aligned}w'(t) &= (2x+y)(2)+(x+z^2)(2t)+2yz(1)\\ &= 2(4t+t^2)+(2t+(t-1)^2)(2t)+2t^2(t-1)\\ &= 4t^3+10t\end{aligned}$$

< 다변수함수의 연쇄법칙 2>

다변수함수 $z=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$이 각 변수 x_i에 대해 미분가능하고, 각 변수 x_i는 또 다른 변수들 $t_i(i=1,\cdots,k)$에 대해 미분가능한 함수, 즉

$x_i = x_i(t_1, t_2, \cdots, t_n)$라고 하자. 그러면 $z = f(x_1, x_2, \cdots x_n)$은 t_i에 대해 편미분가능한 함수이고, 편도함수 $\frac{\partial z}{\partial t_i}$는 다음과 같다.

$$z_{t_i} = \frac{\partial z}{\partial t_i} = \frac{\partial z}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial z}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial z}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i} \quad (i = 1, \cdots, k)$$



예 : ① 함수 $z = f(x,y) = e^{2x} + \ln y$, $x = u + 2v$, $y = u^2 v$에 대해 편도함수는

$$z_u = f_x x_u + f_y y_u = 2e^{2x} \cdot 1 + \frac{1}{y} 2uv = 2e^{2u+4v} + \frac{2}{u}$$

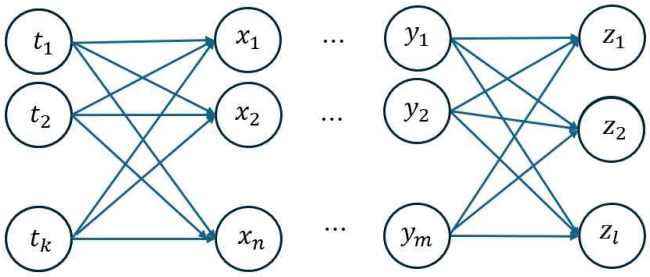
$$z_v = z_x x_v + z_y y_v = 2e^{2x} \cdot 2 + \frac{1}{y} u^2 = 4e^{2u+4v} + \frac{1}{v}$$

② $z = 3x + 5y + 2$, $x = 2t + s + 1$, $y = 3t - 2s - 1$ 이면
$z = 3(2t + s + 1) + 5(3t - 2s - 1) + 2 = 21t - 7s$이고
$z_t = 21$, $z_s = -7$이다. 편미분을 합성함수 미분법으로 계산하면
$z_t = 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 21$, $z_s = 3 \cdot 1 + 5(-2) = -7$.

이러한 합성함수의 미분법은 합성된 층이 여러 개가 쌓여도, 차근차근 편미분의 곱셈들로 이어나가며 계산하면 되고, 출력값이 여러 개인 벡터함수

$$(z_1, z_2, \cdots, z_l) = \cdots = f(t_1, \cdots, t_k)$$

에 대해서도 편미분 $\frac{\partial z_i}{\partial t_j}$를, 마찬가지로 편미분의 곱셈들로 이어나가며, 계산할 수 있다.



참고로 이렇게 여러 개의 층으로 이루어진 함수들의 합성이 바로 심층신경망(Deep Neural Network), 인공신경망(Artificial Nerual Netrowk)의 원리이다. 심층신경망은 간단한 일차변환 $X' = AX + B$ 여러 개와 특정한 비선형 함수의 반복적인(층이 여러 개인) 합성이다. 다만 선형회귀와 마찬가지로, 심층신경망의 "학습" 과정에서는 출력값 z_i의 입력값 t_j에 대한 미분을 계산하는 것이 아니라, 각 층을 이루는 일차변환을 나타내는 계수들, 즉, 각 일차변환 $X' = AX + B$ 에서 행렬 A와 B 각 원소들에 대한 손실함수 L의 편미분을 모두 계산하는 과정이 필요한 것이다. 이러한 과정에 **오차역전파법**이라는 기법이 사용되는데 그 근본 원리는 그래프를 보고 합성함수 미분법을 연달아 적용하는 것이다. 오차역전파법은 계속해서 자세하게 알아볼 것이다.

< 선형회귀에 응용 >

선형회귀에서 n개의 데이터 (x_i, y_i), $(i = 1, \cdots, n)$로 선형모델 $f(x) = ax + b$를 찾을 때, MSE 손실함수 $L(a,b) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i + b - y_i)^2$를 정의하였다. L의 모델파라미터 a, b에 대한 편미분을 합성함수 미분법으로 계산하면

$$\frac{\partial L}{\partial a} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 2(ax_i + b - y_i)x_i,$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 2(ax_i + b - y_i)$$

이다. 따라서 경사하강법은

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n - \alpha \times \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i + b - y_i)x_i \\ b_{n+1} = b_n - \alpha \times \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i + b - y_i) \end{cases}$$

공식을 이용하면 된다.